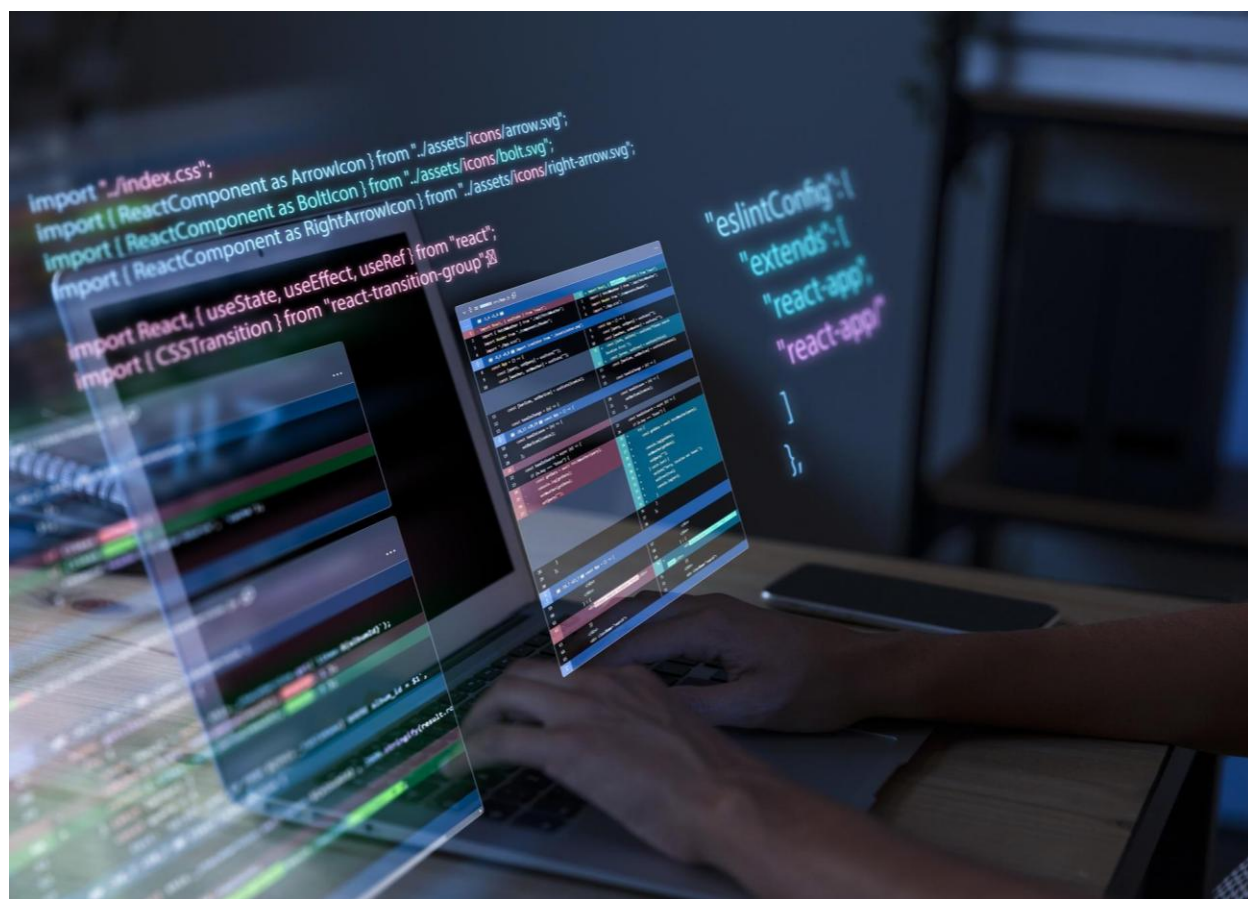


Ejercicios

JDBC (I)



Autor: Marcela Martín

Fecha: abril 2026

Una empresa desea una herramienta de gestión interna para analizar y mantener su catálogo musical almacenado en la base de datos Chinook. Se requiere desarrollar una aplicación de consola que permita consultar, insertar, actualizar y eliminar información relevante de artistas, álbumes, canciones y clientes.

Requerimientos funcionales

1. Gestión de artistas y álbumes

- Listar todos los artistas.
- Mostrar los álbumes de un artista seleccionado.
- Añadir un nuevo artista.
- Añadir un álbum a un artista existente.
- Modificar el nombre de un artista o álbum.
- Eliminar un artista (solo si no tiene álbumes asociados).

2. Gestión de canciones (tracks)

- Listar canciones de un álbum (por nombre o por id).
- Añadir una canción a un álbum.
- Actualizar datos de una canción (nombre, duración, precio).
- Eliminar una canción. Se maneja mediante excepción personalizada el siguiente comportamiento:
 - Si está incluida en alguna factura, no se puede eliminar y se informa al usuario.
 - Si no, si está incluida en alguna lista de reproducción (playlist) se elimina también de todas las listas, informando al usuario de qué listas se ha eliminado.

3. Gestión de clientes

- Listar clientes.
- Mostrar compras realizadas por un cliente.
- Añadir un cliente.
- Actualizar datos de cliente (email).

4. Ampliación/Mejora

Para evitar consultas repetidas a la base de datos , añade a un HashMap, cada vez que se ejecute la opción “Mostrar los álbumes de un artista seleccionado” , el resultado de la búsqueda para que cuando se repita la misma petición, se acceda a la estructura de datos (hashmap) en lugar de la base de datos.

HashMap<Integer, List<Album>>, donde la clave es el ID del artista.